

Célula Cloud TCS

Buscamos impulsar y apalancar el desarrollo de las personas que decidieron tomar este reto en la tecnología nube

Equipo de Automatización y
Transformación



Índice



01 Cómo nos fué?

02 Con qué trabajamos?

03 Otras competencias

04 Fases de la célula

05 Qué hicimos?

06 Qué logramos?

07 Ahora, de qué somos capaces?

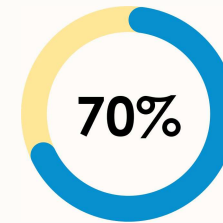
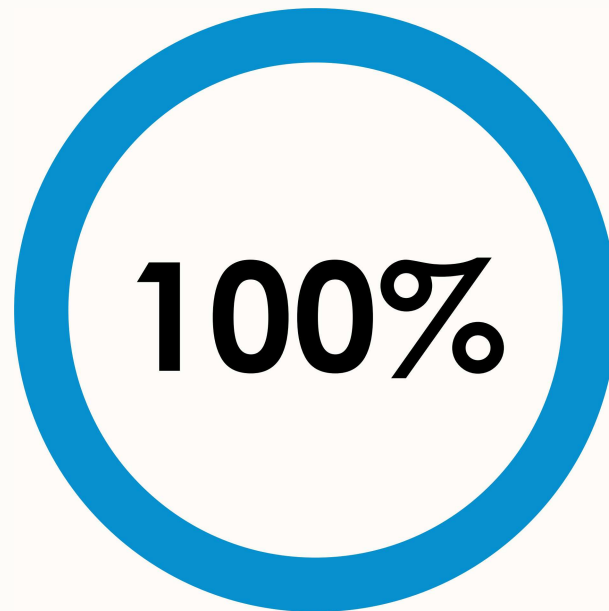
08 Célula Cloud

Cómo nos fué?

Avance de de la célula

Tuvimos un total de 27 sesiones, equivalentes a más de 34 horas de actividades en TCS.

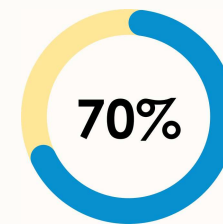
A esto, debemos adicionar el tiempo que cada uno de los participantes invirtió en el desarrollo de las actividades fuera de las sesiones programadas.



Asistencia promedio

Observaciones:

- Standby
- Incidentes
- Rotación de horarios
- Veladas Command Center
- Vacaciones
- Delivery



De los 20 participantes inscritos, 14 lograron llegar al final de esta primera célula.

Con qué trabajamos?

Terraform

Aprovisionamiento y administración de infraestructura con código en Azure, de forma manual mediante IaC y de manera automatizada a través de CI/CD con prácticas de DevOps.

Pipelines

Configuración de pipelines en Microsoft DevOps para despliegues automatizados de infraestructura en Azure, y servicios contenerizados.

Uso de herramientas esenciales

Introducción y uso de herramientas como GIT, VSCode, Azure CLI, Docker, Kubernetes, Terraform.



Recursos y servicios Azure

Introducción, despliegue y gestión de recursos Azure como VMs, Azure Kubernetes Service, ACR, redes, VNets, subnets, identidades administradas, roles, etc.

Dockers

Creación y administración de dockers, creación de imágenes, dockerización de aplicaciones y servicios.

Recursos de laboratorio

Hemos trabajado gracias al laboratorio proporcionado por TCS y otras facilidades que permitieron el inicio y avance de esta propuesta.

Otras competencias

Hemos trabajado en el desarrollo de habilidades blandas

- Exposición en público.
- Trabajo en equipo.
- Pensamiento crítico y analítico.
- Presentación y defensa de propuestas y actividades desarrolladas.
- Investigación y aplicación de conocimientos.
- Evolucionar de operadores a arquitectos.



Fases de la Célula



FASE 1

FEBRERO

Road Map

Visión del proyecto / laboratorio, recursos e infraestructura con la que vamos a trabajar, y conocimientos que debemos adquirir

FASE 2

MARZO

Despliegue manual

Despliegue de recursos mediante el uso de herramientas cloud, trabajando en una homologación de conocimientos entre los participantes

FASE 3

ABRIL

Despliegue Automático

Despliegue de recursos mediante CI/CD, DevOps trabajando en un entorno cercano a producción, teniendo en cuenta estándares y mejores prácticas

FASE 4

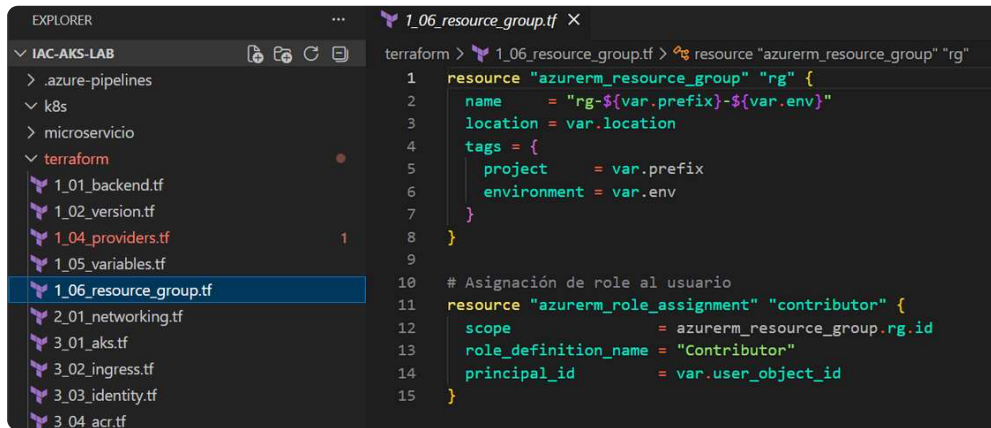
GRADUACIÓN

Conocimientos Adquiridos

Realización de entrega del proyecto y presentación de mejoras aplicadas demostrando los conocimientos y experiencia adquirida.

Qué hicimos?

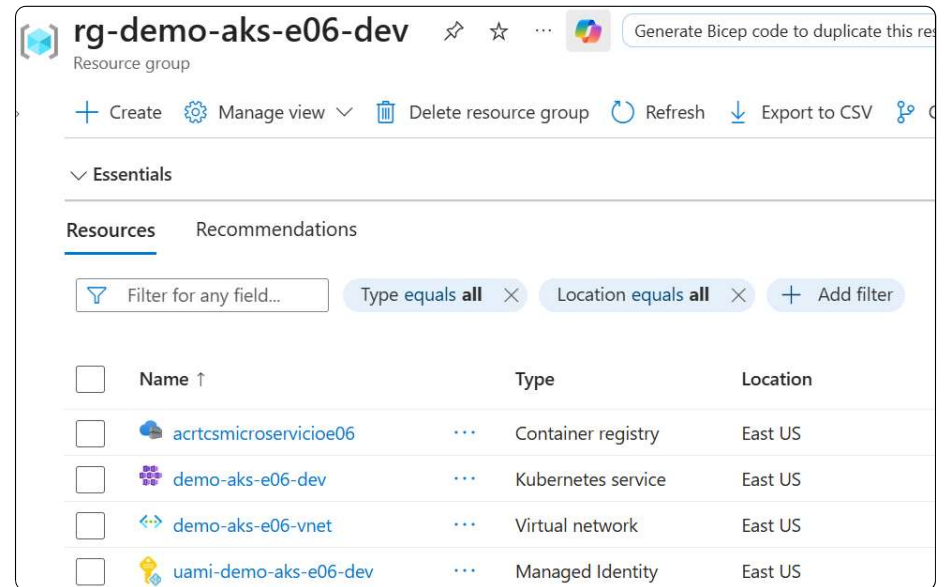
Despliegue de recursos Azure usando Terraform



The screenshot shows the Terraform Explorer interface. On the left, a file tree under 'IAC-AKS-LAB' lists various Terraform files. The file '1_06_resource_group.tf' is selected. The main pane displays the Terraform configuration for creating an Azure Resource Group and assigning a role to a user.

```
1 resource "azurerm_resource_group" "rg" {
2   name     = "rg-${var.prefix}-${var.env}"
3   location = var.location
4   tags = {
5     project = var.prefix
6     environment = var.env
7   }
8 }
9
10 # Asignación de role al usuario
11 resource "azurerm_role_assignment" "contributor" {
12   scope                = azurerm_resource_group.rg.id
13   role_definition_name = "Contributor"
14   principal_id         = var.user_object_id
15 }
```

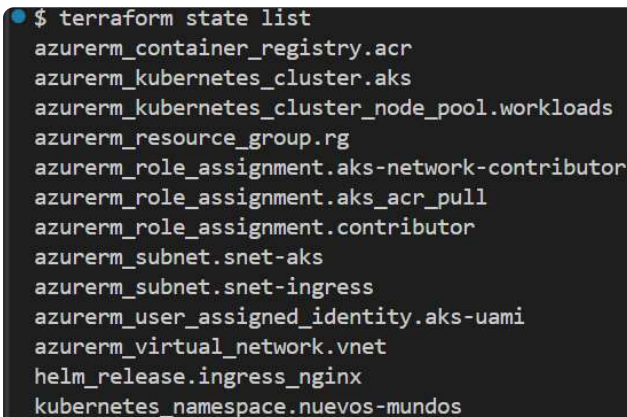
Administración de recursos Azure usando el Portal



The screenshot shows the Azure Portal interface for the resource group 'rg-demo-aks-e06-dev'. It displays a list of resources created within this group, including a Container registry, a Kubernetes service, a Virtual network, and a Managed Identity.

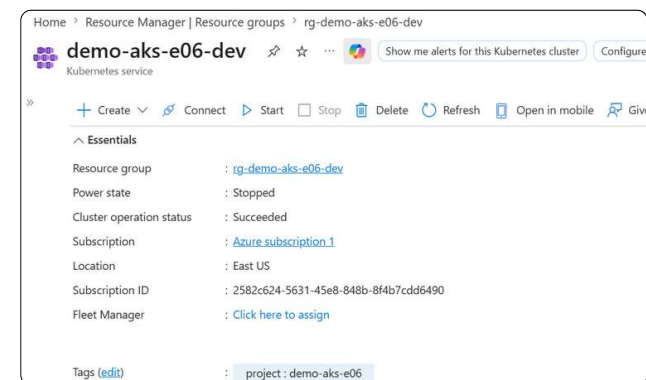
Name	Type	Location
acrctsmicroservicioe06	Container registry	East US
demo-aks-e06-dev	Kubernetes service	East US
demo-aks-e06-vnet	Virtual network	East US
uami-demo-aks-e06-dev	Managed Identity	East US

Administración de recursos Azure usando Terraform



The screenshot shows a terminal window with the output of the 'terraform state list' command, listing all the resources managed by Terraform in the current configuration.

```
$ terraform state list
azurerm_container_registry.acr
azurerm_kubernetes_cluster.aks
azurerm_kubernetes_cluster_node_pool.workloads
azurerm_resource_group.rg
azurerm_role_assignment.aks-network-contributor
azurerm_role_assignment.aks_acr_pull
azurerm_role_assignment.contributor
azurerm_subnet.snet-aks
azurerm_subnet.snet-ingress
azurerm_user_assigned_identity.aks-uami
azurerm_virtual_network.vnet
helm_release.ingress_nginx
kubernetes_namespace.nuevos-mundos
```



The screenshot shows the details page for the 'demo-aks-e06-dev' Kubernetes service in the Azure Portal. It provides information about the resource group, power state, cluster operation status, subscription, location, and subscription ID.

Property	Value
Resource group	rg-demo-aks-e06-dev
Power state	Stopped
Cluster operation status	Succeeded
Subscription	Azure subscription 1
Location	East US
Subscription ID	2582c624-5631-45e8-848b-8f4b7cdd6490
Fleet Manager	Click here to assign
Tags	project : demo-aks-e06

Qué hicimos?

Redes

The screenshot shows the Azure portal interface for a virtual network named 'demo-aks-e14-vnet'. It displays a list of subnets:

Name	IPv4
demo-aks-e14-snet-aks	10.64.0.0/24
demo-aks-e14-snet-ingress	10.64.1.0/24

Administración de AKS (Azure Kubernetes Service)

The screenshot shows the Azure portal interface for an AKS cluster named 'demo-aks-e12-dev'. It displays the cluster's overview and essential details:

Property	Value
Resource group	rg-demo-aks-e12-dev
Power state	Running
Cluster operation status	Succeeded
Subscription	Azure subscription 1
Location	East US 2
Subscription ID	2582c624-5631-45e8-848b-8f4b7cdd6490
Fleet Manager	Click here to assign

GIT

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The left sidebar displays the Git Explorer with a list of files and folders. The main area shows the Terminal output, which includes the following commands and their results:

```
manifest http
Kubernetes@1
azureSubscriptionConnection
pipeline add sed
manifest nm00:IMAGE_TAG
manifest nm00:#{Build.BuildId}#
task KubernetesManifest@1
pipeline tag $(Build.BuildId)
build image
delete terraform pipeline
```


Qué hicimos?

Dockers

```
pache@Dell-3420 MINGW64 ~/Downloads/nuevos-mundos-00
$ docker images nm*
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
nm00:1.0	535bd1d0f8c4	202MB	48MB	U
nm00ms:1.0	111d77c3bdcc	187MB	45.7MB	

```
pache@Dell-3420 MINGW64 ~/Downloads/nuevos-mundos-00
$ docker run -d -p 3000:3000 --name nuevos-mundos-00 nm00:1.0
bac7448a104c3503acaddac18edb87b9675ed2482033144e4e8faf1d75f315d
```

```
pache@Dell-3420 MINGW64 ~/Downloads/nuevos-mundos-00
$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
bac7448a104c	nm00:1.0	"docker-entrypoint.s..."	21 seconds ago	Up 21 seconds	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	nuevos-mundos-00

Dockerfile

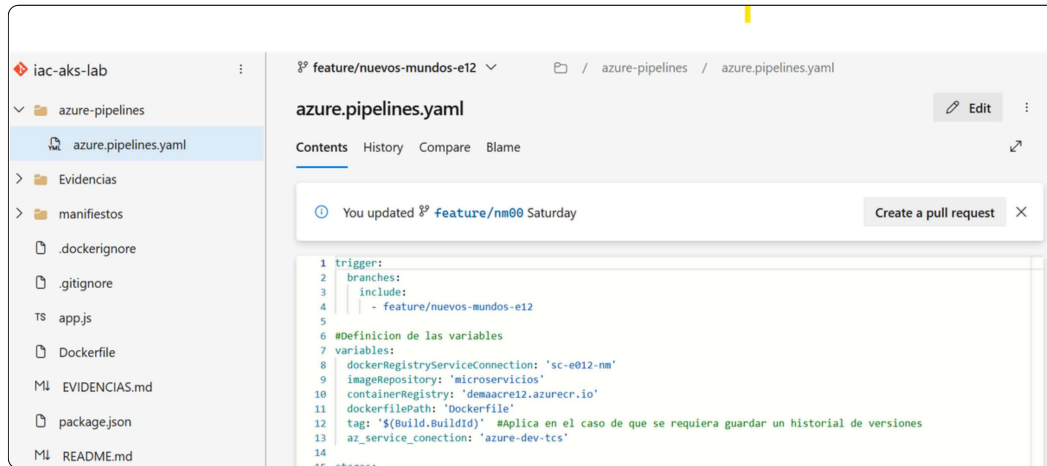
[Contents](#) [History](#) [Compare](#) [Blame](#)

🕒 You updated `feature/nm00` Saturday

```
1 # Etapa 1: Construcción
2 FROM node:18-alpine
3
4 # Crear directorio de trabajo
5 WORKDIR /usr/src/app
6
7 # Copiar archivos de dependencias primero para aprovechar el caché
8 COPY package*.json ./
9
10 # Instalar dependencias (solo producción para que sea más ligera)
11 RUN npm install --only=dev && npm cache clean --force
12
13 # Copiar el resto del código
14 COPY . .
15
16 # Exponer el puerto de la app
17 EXPOSE 3000
18
19 # Comando de arranque
20 CMD [ "node", "app.js" ]
```

Qué hicimos?

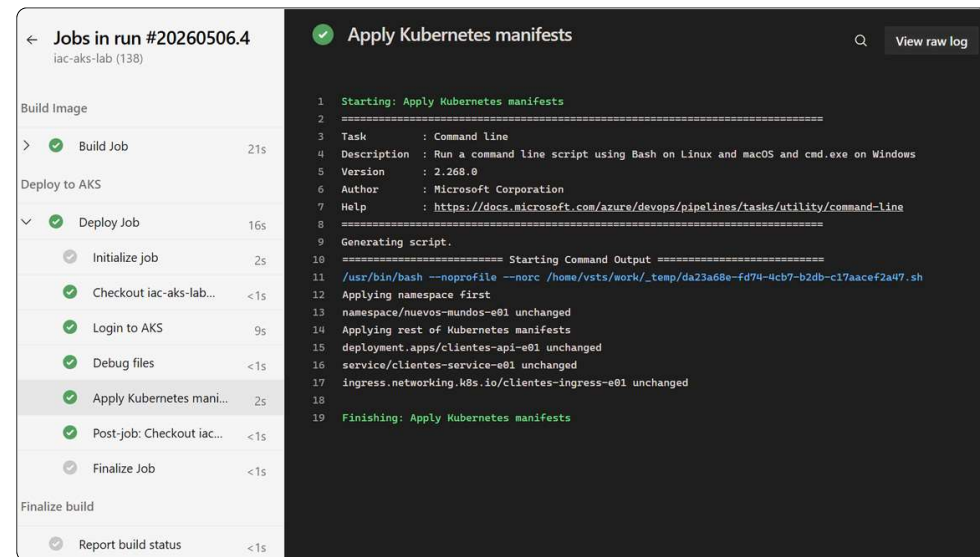
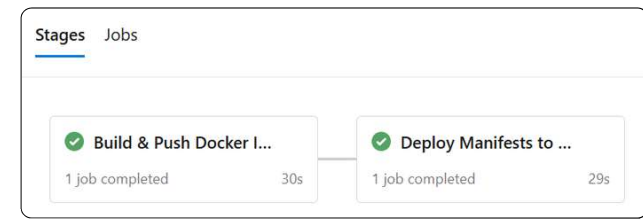
Construcción de Pipeline



The screenshot shows the Azure DevOps web interface for the 'iac-aks-lab' repository. The left sidebar displays the file explorer with folders like 'azure-pipelines', 'Evidencias', and 'manifiestos', and files like '.dockerignore', '.gitignore', 'app.js', 'Dockerfile', 'EVIDENCIAS.md', 'package.json', and 'README.md'. The main area shows the 'azure.pipelines.yml' file with tabs for 'Contents', 'History', 'Compare', and 'Blame'. A notification banner at the top states 'You updated feature/nm00 Saturday' with a 'Create a pull request' button. The YAML content is as follows:

```
1 trigger:
2   branches:
3     include:
4       - feature/nuevos-mundos-e12
5
6 #Definición de las variables
7 variables:
8   dockerRegistryServiceConnection: 'sc-e012-nm'
9   imageRepository: 'microservicios'
10  containerRegistry: 'demaacre12.azurecr.io'
11  dockerfilePath: 'Dockerfile'
12  tag: '${Build.BuildId}' #Aplica en el caso de que se requiera guardar un historial de versiones
13  az_service_connection: 'azure-dev-tcs'
14
15 #Agent:
```

Ejecución de Pipelines



The screenshot shows the Azure DevOps interface for the 'Jobs in run #20260506.4' (iac-aks-lab (138)). The left sidebar lists the jobs in the pipeline:

- Build Image
 - Build Job (21s)
- Deploy to AKS
 - Deploy Job (16s)
 - Initialize job (2s)
 - Checkout iac-aks-lab... (<1s)
 - Login to AKS (9s)
 - Debug files (<1s)
 - Apply Kubernetes mani... (2s)
 - Post-job: Checkout iac... (<1s)
 - Finalize Job (<1s)
- Finalize build
 - Report build status (<1s)

The main area shows the 'Apply Kubernetes manifests' task, which is completed. The task details include:

- Task: Command line
- Description: Run a command line script using Bash on Linux and macOS and cmd.exe on Windows
- Version: 2.268.0
- Author: Microsoft Corporation
- Help: <https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/tasks/utility/command-line>

The task output shows the command line script being executed:

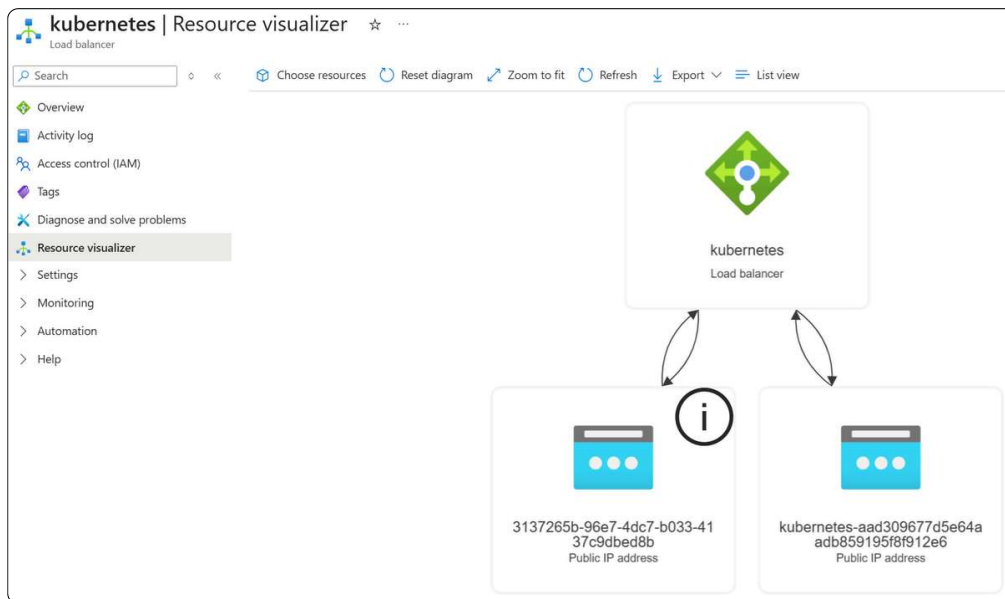
```
1 Starting: Apply Kubernetes manifests
2 =====
3 Task : Command line
4 Description : Run a command line script using Bash on Linux and macOS and cmd.exe on Windows
5 Version : 2.268.0
6 Author : Microsoft Corporation
7 Help : https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/tasks/utility/command-line
8 =====
9 Generating script.
10 ===== Starting Command Output =====
11 /usr/bin/bash --noprofile --norc /home/vsts/work/_temp/da23a68e-fd74-4cb7-b2db-c17aacef2a47.sh
12 Applying namespace first
13 namespace/nuevos-mundos-e01 unchanged
14 Applying rest of Kubernetes manifests
15 deployment.apps/clientes-api-e01 unchanged
16 service/clientes-service-e01 unchanged
17 ingress.networking.k8s.io/clientes-ingress-e01 unchanged
18
19 Finishing: Apply Kubernetes manifests
```

Qué hicimos?

Levantamiento de Container en AKS, validaciones

```
oscar [ ~ ]$ kubectl get pods -n nuevos-mundos
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nm00-58b447b7f5-bth4t               1/1     Running   0           174m
nm00-58b447b7f5-zhzh               1/1     Running   0           174m
oscar [ ~ ]$
```

```
oscar [ ~ ]$ kubectl get svc --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                                TYPE          CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)                                AGE
default     kubernetet                         ClusterIP      10.100.110.1  <none>        443/TCP                                18h
ingress-nginx ingress-nginx-controller            LoadBalancer  10.100.110.179 10.50.1.4    80:32506/TCP,443:32490/TCP           18h
ingress-nginx ingress-nginx-controller-admission ClusterIP      10.100.110.52  <none>        443/TCP                                18h
kube-system kube-dns                           ClusterIP      10.100.110.10  <none>        53/UDP,53/TCP                         18h
kube-system metrics-server                      ClusterIP      10.100.110.233 <none>        443/TCP                                18h
nuevos-mundos nm00-svc                           ClusterIP      10.100.110.202 <none>        80/TCP                                11h
oscar [ ~ ]$
```



demo-aks-e12-dev | Workloads

Kubernetes service

Create Scale Delete Refresh Show labels Give feedback

Deployments Pods Replica sets Stateful sets Daemon sets Jobs Cron jobs

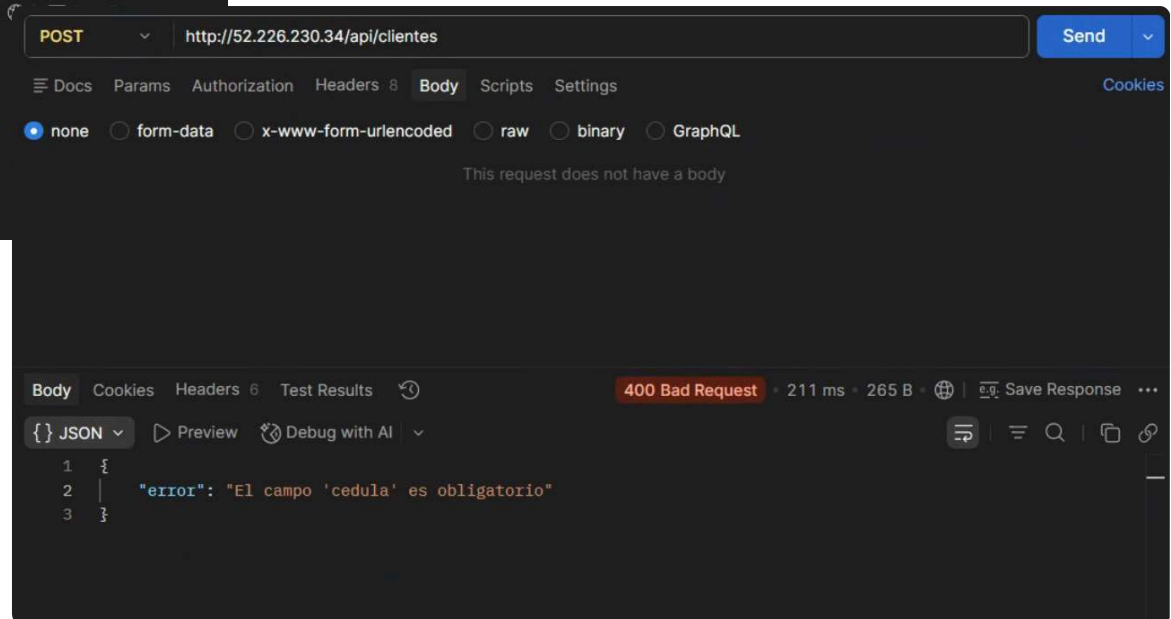
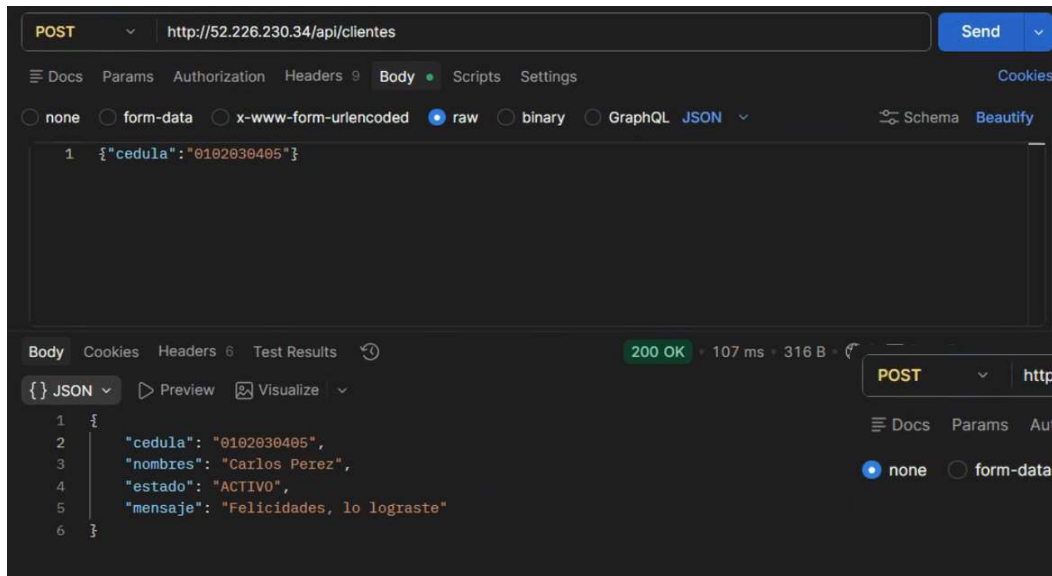
Filter by namespace

All namespaces Deployment name: All Add label filter

☐	Name	Namespace	Ready
☐	coredns	kube-system	✓ 2/2
☐	coredns-autoscaler	kube-system	✓ 1/1
☐	konnectivity-agent	kube-system	✓ 2/2
☐	konnectivity-agent-autoscaler	kube-system	✓ 1/1
☐	metrics-server	kube-system	✓ 2/2
☐	ingress-nginx-controller	ingress-nginx	✓ 2/2
☒	microservicios	nuevos-mundos-e12	✓ 2/2

Qué hicimos?

Verificación de funcionamiento de la aplicación Contenerizada





Qué logramos?

Horizonte Cloud

Cloud no es solo Azure, AWS y otros proveedores nube, es una tecnología a la cual todas las empresas están evolucionando o naciendo, necesitamos estar preparados para esta tendencia.

Nuevas tecnologías

Con los laboratorios trabajamos en soluciones que aprovechan las nuevas tecnologías de manera más eficiente, eficaz y rápida.

Preparados para nuevos retos

Los participantes ya tienen conocimientos básicos de lo que se requiere para continuar el camino a este horizonte.

Conclusiones finales.

Todos los participantes tenían diferentes niveles de conocimiento, desde básico hasta avanzado, y logramos que todos ellos independientemente de este factor, logran desarrollar la célula, sus retos, sus laboratorios, y consolidar ese conocimiento y experiencia que sólo se logra, haciendo las cosas.



Ahora, de qué somos capaces?

A nivel de infraestructura

Administración de recursos en Azure tanto desde el entorno gráfico como laC mediante CLI y Terraform.

Creación y ejecución de Pipelines

Desarrollo de pipelines para el despliegue y configuración de recursos y de manera automatizada.

Contenerización de aplicaciones

Contenerizar aplicaciones, desplegar la solución en la nube y finalmente presentar estas aplicaciones al cliente de manera rápida.

Realizar análisis y troubleshooting

Entender cómo funciona la solución desplegada end-to-end para analizar fallas y ejecutar resolución de problemas.

Célula Cloud

Las personas que han hecho posible la Célula Cloud con su esfuerzo y dedicación



Luis Guerrero

Librarian - Implementadores Manuales

La disciplina es la base de mi crecimiento personal. Me permite ser constante, responsable y dar siempre lo mejor de mí.



Emerson Guatemal

Transformación

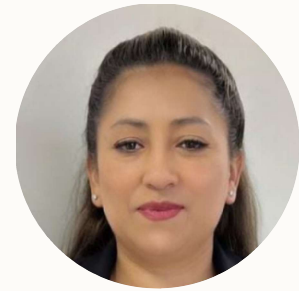
Entiendo el tiempo como un activo invaluable: cada esfuerzo que hago busco dejarme algo más grande que lo que entregué.



Erick Iza

Torre Unix

El conocimiento que no se comparte se desperdicia.



Carmita Freire

Librarian - Implementadores Manuales

Filosofía de trabajo:
"Actuando con perseverancia y responsabilidad, transformo los retos en aprendizaje continuo".

Célula Cloud

Las personas que han hecho posible la Célula Cloud con su esfuerzo y dedicación



Jonathan Armas

Administrador de Infraestructura

Transforma cada desafío técnico en una oportunidad para crecer y fortalecer al equipo.



Edgar Ríos

**Librarian - Implementadores
Manuales**

.||||



Mateo Cevallos

**Librarian - Implementadores
Manuales**

No importa que tan difícil o imposible sea, no pierdas la vista de tus objetivos.



David Mármol

Torre Wintel

Me considero una persona responsable y creativa, con facilidad de adaptación y capacidad de trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, con iniciativa para resolver problemas eficientes y lograr las metas y objetivos trazados por la empresa.

Célula

Las personas que han hecho posible la Célula Cloud con su esfuerzo y dedicación

María José Saenz

Librarian

José Luis Morales

Torre Unix

¡Gracias!

Alexandra Piracoca

Verónica Burgos

David Balbuca

Salvador Ordoñez

Darío Maldonado

Lenin Arteaga

